PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS

- Distribución Binomial ($n \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$)

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, ..., n. \quad E[X] = np, \quad V[X] = np(1-p)$$

- Distribución Geométrica ($0 < p < 1$) (Versión 1)

$$P(X = x) = p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, \ldots. \quad E[X] = 1/p, \quad V[X] = (1-p)/p^2$$

- Distribución Geométrica ($0 < p < 1$) (Versión 2)

$$P(X = x) = p(1-p)^{x}, \quad x = 0, 1, \ldots. \quad E[X] = (1-p)/p, \quad V[X] = (1-p)/p^2$$

- Distribución Hipergeométrica ($N, N_A, n \in \mathbb{N}$, $N_A, n \leq N$)

$$P(X = x) = \frac{\binom{N_A}{x}\binom{N_B}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad \text{máx}\{0, n - N + N_A\} \leq x \leq \text{mín}\{n, N_A\}.$$

$$E[X] = np, \quad V[X] = \frac{(N-n)np(1-p)}{N-1} \text{ siendo } p = N_A/N$$

- Distribución Binomial negativa ($k \in \mathbb{N}$, $0 < p < 1$)

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}, \quad x = k, k+1, \ldots. \quad E[X] = \frac{k}{p}, \; V[X] = \frac{k(1-p)}{p^2}.$$

- Distribución de Poisson ($\lambda > 0$)

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \ldots. \quad E[X] = \lambda, \quad V[X] = \lambda$$

- Distribución de Uniforme continua ($a < b$)

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b. \quad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Distribución de Normal ($\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad E[X] = \mu, \quad V[X] = \sigma^2$$

- Distribución de Gamma ($p, \lambda > 0$)

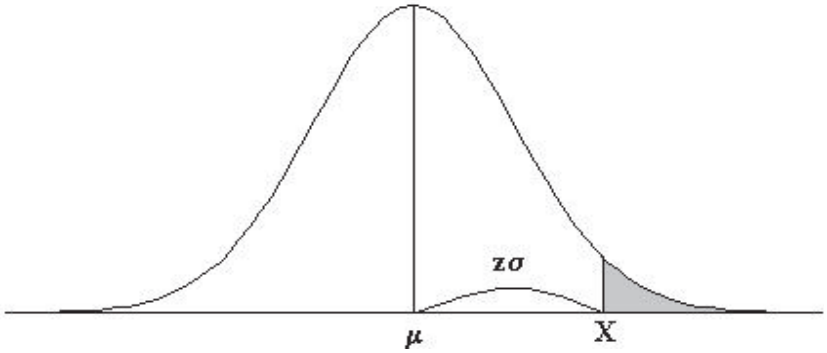
$$f(x) = \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x}, \quad \text{siendo} \quad \Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx, \quad x > 0.$$

En el caso particular de $p = n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\Gamma(n) = (n-1)!$.

$$E[X] = p/\lambda, \qquad V[X] = p/\lambda^2$$

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN NORMAL

Áreas bajo la curva normal



Ejemplo:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

P [Z > 1] = 0.1587
P [Z > 1.96] = 0.0250

Desv. normal x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010